

Jair Molina Arce

Ingeniero en Sistemas Embebidos Jr.

ingjairmolina@gmail.com · 5652646108 · jairmolina.dev · github.com/smookymolina ·
linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2 · Ciudad de México, México

Perfil Profesional

Ingeniero Mecánico con formación orientada a sistemas embebidos, instrumentación y control. He desarrollado firmware para ESP32, STM32 y RP2350 con C/C++, MicroPython y Arduino framework, integrando ADC, PWM, timers, watchdog, máquinas de estados (FSM) y adquisición de datos. Mi perfil combina criterio mecánico, electrónica práctica y documentación técnica; me siento cómodo depurando con osciloscopio, multímetro, consola serial y simulación de hardware. Busco un rol junior en el que pueda aportar autonomía técnica, orden y una base sólida para crecer en firmware, integración de hardware y validación.

Habilidades Técnicas

Firmware / software	C/C++, MicroPython, Python, PlatformIO, Arduino framework, FSM, ADC, PWM, timers, watchdog, depuración serial, REPL, fundamentos de JTAG/SWD, memory mapping, bare-metal, conceptos de RTOS, ISR, logging, manejo de errores y memoria limitada.
Microcontroladores	ESP32, STM32, RP2040, RP2350, GPIO, configuración de periféricos, integración de sensores y actuadores, diseño orientado a seguridad fail-safe.
Protocolos	UART, SPI, I2C, MQTT, HTTP/REST, WiFi.
Hardware / instrumentación	DAQ, NTC, acondicionamiento de señales, control de ventilación, TB6612FNG, MOSFET de potencia, LDO, layout mixed-signal, protecciones, osciloscopio, multímetro, validación de hardware.
CAD / CAE / datos	KiCad, SolidWorks, ANSYS, MATLAB/Simulink, LabVIEW, pandas, numpy, matplotlib, Git.

Experiencia Relevante

Docente - Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales

Ago. 2025 – Presente

Universidad Internacional de Innovación de Aguascalientes

Virtual

- Imparto clases y desarrollo material técnico con foco en modelado, análisis de sistemas y resolución estructurada de problemas de ingeniería.
- Aplico herramientas de simulación para explicar fenómenos térmicos y dinámicos a nivel académico y profesional.
- Traduzco conceptos de física e ingeniería a material claro, con estructura útil para alumnos y equipos técnicos.

Sistemas Embebidos e Instrumentación - Banco de Pruebas de Propulsión

2022 – 2024

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Ciudad de México

- Diseñé e implementé un sistema DAQ con sensores de presión, temperatura y flujo para banco de pruebas de cohetes de combustible sólido.
- Programé microcontroladores ESP32 y STM32 para lectura de sensores, transmisión de datos y control de actuadores; integré UART, SPI e I2C según la necesidad del banco.
- Analicé señales y resultados experimentales con Python, MATLAB/Simulink y LabVIEW, y apoyé el análisis térmico-estructural con ANSYS y SolidWorks.
- Documenté ensayos, variables de calibración y criterios de validación para hacer repetibles las pruebas y facilitar la trazabilidad de resultados.

Proyecto Embebido Destacado

Jaguar MX - Sistema de Extracción de Aire Caliente para Gabinete de Telecomunicaciones

2026

Desarrollo completo: firmware, simulación, esquemático y PCB

Seeed XIAO RP2350 / RP2040-Wokwi

- Diseñé y validé una FSM de seguridad INIT -> READING -> COOLING/IDLE/ERROR/LOCKOUT con watchdog de hardware de 8 s, estado seguro por falla y recuperación controlada tras 30 s.
- Implementé adquisición de 2 NTC TT05 en GP26/ADC0 y GP27/ADC1 con divisor de 10 kOhm, conversión Beta de 3435 K, validación de sensor abierto/corto y filtro *trimmed-mean* sobre un buffer circular de 8 muestras.
- Integré un DIP switch de 3 bits para seleccionar 8 setpoints entre 40 y 75 °C, con histéresis de +/-1 °C para evitar chattering y mantener estabilidad térmica.
- Controlé el actuador FIT0803 mediante TB6612FNG y el ventilador industrial MR1238E48B-FSR mediante MOSFET de potencia para conmutación segura de 48 V.
- Separé el diseño analógico y de potencia en KiCad, con rutas cortas para ADC, protección en entradas, plano de tierra dividido por dominios y unión única mediante *net-tie*.
- Validé el firmware en simulación Wokwi sobre RP2040 y en hardware físico con Seeed XIAO RP2350; la versión de prueba física en C++/Arduino usó temporización con `millis()` y watchdog hardware.
- Entregado en 4 días de trabajo técnico, aproximadamente 29 horas, cubriendo firmware, simulación, hardware, PCB y documentación.

Proyectos Seleccionados

Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes

Proyecto de productividad técnica / investigación

2024 – 2025
Ciudad de México

- Construí un flujo en Python para procesar datos experimentales y generar reportes técnicos en PDF y Excel.
- Reduje el tiempo de análisis post-prueba de 6 horas a menos de 20 minutos mediante automatización y normalización de datos.

Aplicación de Realidad Virtual para Capacitación en Seguridad Industrial

Proyecto profesional / TV Azteca México

2024
Ciudad de México

- Desarrollé un entorno inmersivo VR para simulación de uso de extintores con hardware de seguimiento de movimiento.
- La demostración técnica fue presentada en transmisión en vivo, reforzando mi capacidad para comunicar soluciones técnicas de forma clara.

Sistema de Telemetría Inalámbrica para Propulsores Cohete

IPN / Proyecto de investigación

2023 – 2024
Ciudad de México

- Desarrollé telemetría con ESP32 para transmisión inalámbrica de presión, temperatura y empuje durante ensayos estáticos.
- Conecté el sistema a un backend con MQTT y visualización en tiempo real, reduciendo la latencia operativa a menos de 50 ms en la arquitectura de prueba.
- Integré captura de datos y validación de ensayos para obtener trazabilidad técnica útil en investigación y pruebas de banco.

Sistema de Control Adaptativo PID con Ajuste Automático

IPN - Laboratorio de Control y Sistemas Dinámicos

2023 – 2024
Ciudad de México

- Desarrollé un controlador PID digital con auto-tuning para banco de pruebas, con implementación en C++ embebido.
- Reduje el tiempo de estabilización en 35 % frente al control manual previo y documenté el comportamiento para análisis posterior.

Freelance y Proyectos Independientes

Instructor - Excel Avanzado

Profuturo

Mar. 2026
Ciudad de México

- Diseñé e impartí un curso intensivo de Excel Avanzado para equipos corporativos, con foco en automatización de reportes y análisis de datos.
- Cubrí tablas dinámicas, Power Query, macros con VBA, fórmulas avanzadas y visualización ejecutiva.
- Convertí reportes manuales en flujos más ordenados y rápidos para equipos no técnicos.

Plataforma Web Full-Stack para Monitoreo IoT y Control Remoto

Proyecto independiente / IPN

2023 – 2024
Ciudad de México

- Diseñé una plataforma con Flask, SQLAlchemy y APIs RESTful para recepción y visualización de datos de dispositivos conectados en tiempo real.
- Implementé autenticación con JWT, Flask-Login y bcrypt; despliegue con Docker, Gunicorn y monitoreo con Prometheus.
- Desarrollé dashboards de historiales y eventos, e interfaces web/móviles para control remoto y validación de estados de hardware desde la interfaz de usuario.
- Organicé el flujo de datos para separar captura, persistencia, autenticación y visualización, manteniendo el sistema mantenible.

Formación Académica

Maestría en Tecnologías Avanzadas

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

2024 – Presente
Ciudad de México

- Línea de investigación: control de sistemas dinámicos e instrumentación.

Ingeniería Mecánica

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

2017 – 2023
Ciudad de México

- Enfoque en diseño de bancos de prueba, térmica, instrumentación y sistemas embebidos.

Bachillerato Técnico en Informática

Colegio de Bachilleres Plantel 1 "El Rosario"

2014 – 2017
Ciudad de México

Producción Seleccionada

- Ponente y coautor en el 75th International Astronautical Congress (IAC 2024), Milán, Italia.
- Publicación técnica en Revista *Hacia el Espacio* sobre caracterización y diseño de un banco de pruebas mecánicas.
- Participación en proyectos de investigación con enfoque en telemetría, control y adquisición de datos.

Idiomas

Español nativo | Inglés avanzado con lectura técnica fluida.